项目需求与设计文档

第一版交付文档 · Python / SQLite / WebView2

产品目标与版本范围

面向按月管理生活费的个人用户，以快速記账、预算和温和角色陪伴为核心。第一版交付可运行Windows桌面应用、.exe安装程序、手机响应式/PWA产物、完整源码与三份PDF。

保持白色卡片背景、玫瑰粉强调与清晰金额层级。电脑采用侧边导航，手机单列、底部导航；窗口缩小时调整布局。只显示人物上半身，不使用整张设定图。

本版为本地优先单用户应用；云同步、账户体系、多人协作和服务器公网部署不在本版范围。不得把本地网页地址宣称为手机正式访问地址。

需求拆分为五个区块

区块1：需求与视觉设计 - 定义预算、账单、人物、响应式布局和验收标准。
区块2：程序开发 - Python业务核心、SQLite持久化、Web前端、桌面桥接。
区块3：测试与打包 - 金额/心情边界、跨月变更、备份、自启动、安装卸载。
区块4：安装使用说明 - README、备份恢复、设备独立与部署限制。
区块5：AI辅助记录 - 提示、选择理由、修改过程、证据与未验证事项。

业务要求

每月独立预算，首次预算大于0，切换未设置月份给出设置入口。支出分类8种：餐饮、交通、购物、娱乐、学习、住房、医疗、其他；收入分类5种：生活费、工资、兼职、红包、其他。

金额必填、大于0、最多两位小数；日期默认今天，备注选填。保存期间禁用重复提交。账单倒序按天分组，支持详情、修改、二次确认删除；日期、分类、类型可组合筛选，显示数量及收支合计。

架构与通信

表现层：HTML/CSS/ES模块与原图素材，共用于手机网页和WebView2桌面窗口。浏览器模式使用localStorage与Service Worker，必要时使用JS离线引擎。

业务层：core.py统一金额、账单、预算、筛选、备份和CSV规则。desktop.py通过pywebview的request桥接，把桌面操作交给Python。桌面使用随机回环HTTP端口仅提供本机资源，无公网监听。

持久化层：storage.py使用SQLite，开启WAL与FULL同步。写操作BEGIN IMMEDIATE，校验后提交；异常自动回滚。使用revision进行比较更新，拒绝过期状态覆盖。

Windows集成：windows_settings.py维护当前用户Run值；命名互斥量限制同一数据目录单实例，事件唤醒已运行窗口。安装通过Inno Setup，只安装当前用户，默认关闭自启动。

数据模型

transactions：id为主键，每条JSON记录包含type、整数分amount、category、date、note和createdAt。
budgets：month为主键，cents为大于0的整数分。
settings：单条JSON，包含currency、animations、character和prompts。
metadata：单条revision整数，每次成功写入递增。

交换格式version=1，包含transactions、budgets和settings。ID唯一避免重复账单；导入不得含重复ID、非法日期、非整数分或不支持分类。文件上限16MB；状态校验限制条数与金额范围。

桌面接口合同

get_state：返回完整持久化状态、revision、版本及真实自启动状态。
action：携带action、payload、revision及选中月份，支持add/edit/delete/budget/settings/import，返回新状态与重新计算的统计。
analyze/csv/validate：读取权威账本、导出或校验。
export/import_file：调用系统文件选择器，保存或读取经校验的文件。
autostart：读取或设置真实Windows状态。接口统一返回ok/result或ok/error，不把失败当成功。

预算与人物状态设计

预算与收入分离，剩余可为负，进度最多100%并用文字说明超支。修改日期跨月后，两个月按原始账单重新汇总；删除支出或提高预算使状态恢复。

设支出为E、预算为B。B缺失时等待；依次判断5E<B、5E<2B、5E<3B、5E<4B，分别对应五档的前四档，否则最后一档。整数比较避免20%、40%、60%、80%边界误差。

人物心情切换采用柔和短动画；呼吸和小动作暂停于后台/不可见时。系统减少动画及应用动画开关均生效。文案不责备用户，默认没有声音。

卡片装饰仅遮去与外边缘连通的深色背景，保留原图人物内部眼睛及配饰；用80%不透明度打底，左下角留白避免遮挡。主角色六格素材沿用此前确认版本。

可靠性与恢复

所有输入先经过Python校验，写入错误或revision冲突拒绝提交。SQLite事务不会保留半条账单。金额采用整数分，CSV对可能的公式注入备注加保护。

覆盖导入先由前端要求保存JSON并确认，再由后端写入覆盖前自动JSON；若自动备份失败，原账本不变。合并不覆盖已有同ID账单及预算、设置。

软件不上传财务信息，无账号、遥测、外部字体或CDN。SQLite和JSON未加密，依赖当前用户操作系统权限，不应被误称为加密保险箱。

验收与验证证据

15项Python测试与Python/JS一致性检查通过；本机安装后启动成功；桌面实测预算2000元、支出400元、余额1600元及20%心情切换；关闭重开保留SQLite账本；系统文件对话框导出JSON正确；自启动真实开启关闭及单实例验证通过。

基础业务测试包含金额精度、非法输入、五档边界、收入独立、跨月修改删除、组合筛选、导入去重、CSV保护。持久化测试包含重开、回滚、过期revision拒绝、覆盖自动备份及备份失败拒绝覆盖。

未在另一台干净电脑、真实手机或实际Windows重启后验证；未部署手机公开访问地址；未实现云同步；安装包未代码签名。